

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος μιας συνεχούς συνάρτησης σε διάστημα $[α,β]$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{[α,β]} f(x)dx$ είναι αριθμός.
- Για συνεχή συνάρτηση στο $[α,β]$, το ορισμένο ολοκλήρωμα υπάρχει.
- Το ορισμένο ολοκλήρωμα αλλάζει πρόσημο όταν αλλάζουμε τη σειρά των ορίων ολοκλήρωσης.
- Η τιμή του ορισμένου ολοκληρώματος εξαρτάται από το γράμμα της μεταβλητής ολοκλήρωσης.

A3. Να συμπληρώσετε: Για κάθε συνάρτηση f ισχύει $\int_{[α,β]} f(x)dx = - \int_{[.....]} f(x)dx$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι συνάρτηση.
- (β) Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι αριθμός.
- (γ) Αλλάζει αν γράψουμε t αντί x .
- (δ) Δεν έχει σχέση με εμβαδόν.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.